GRADE CONTROL EXCELLENCE · KELUARGA GC-EX

Petunjuk Teknis GC-*Ex*

Cara kerja, alur data, format impor / ekspor, algoritme yang dipakai, kerangka blok AOI, estimasi waste (vein & berlapis), sub-blocking di batas solid, batasan dan masalah umum. Pendamping *Tutorial Update GC-Ex*. Berlaku untuk GC-Ex Drill Hole Ultimate dan GC-Ex Block Model.

Isi

1. Cara kerja singkat
2. Memasang & menjalankan
3. Folder proyek dan apa yang disimpan
4. Alur kerja data
5. Data bor: format & aturan
6. Dua jalur estimasi: vein dan berlapis
7. Algoritme yang dipakai
8. Kerangka blok AOI, estimasi waste & proporsi volume
9. Klasifikasi keyakinan sumber daya
10. Topografi & orthofoto resolusi tinggi
11. Format impor / ekspor
12. GC-Ex Block Model: flitch, dig block, as-mined
13. Dikerjakan bersama beberapa geologist
14. Batasan yang perlu diketahui
15. Masalah umum
16. Hak cipta & syarat penggunaan

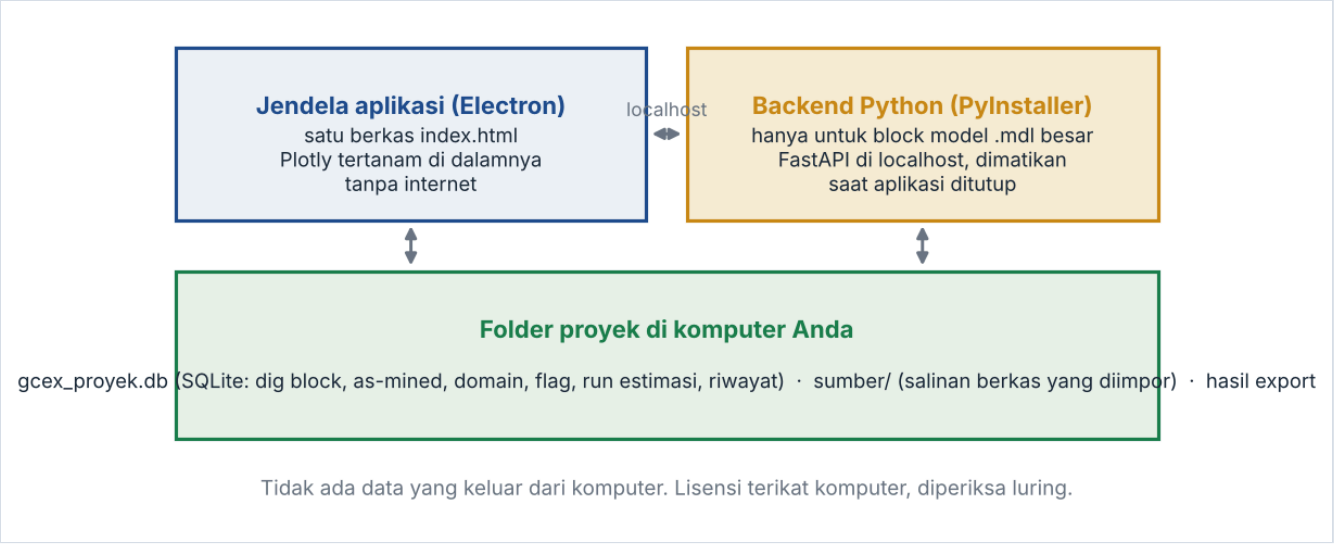
GC-Ex Block Model 0.24.23 · GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.32 · disusun otomatis 05 November 2026.

Semua nama perusahaan, lubang bor, koordinat dan kadar pada contoh di dokumen ini fiktif.

Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

1. Cara kerja singkat

GC-Ex adalah dua aplikasi desktop terpisah yang dipasang sendiri-sendiri: **GC-Ex Drill Hole Ultimate** (basis data bor, pemodelan domain vein, geostatistik, estimasi, reporting) dan **GC-Ex Block Model** (flitch, dig block, additional flagging, as-mined). Keduanya berjalan **sepenuhnya di komputer Anda**: tidak butuh internet, tidak ada data yang dikirim keluar, dan tidak ada pemeriksaan pembaruan daring.



Gambar 1. Susunan aplikasi. Hampir semua pekerjaan terjadi di dalam jendela aplikasi; backend Python hanya dipanggil untuk block model `.mdl` berukuran besar.

Isi aplikasi ada di **satu berkas HTML** dengan pustaka grafik Plotly tertanam di dalamnya (tidak diambil dari internet). Pembungkusnya adalah Electron, yang menyediakan jendela, menu, akses berkas, dan gerbang lisensi. Untuk block model yang terlalu besar dibaca di dalam jendela, ada backend Python kecil yang dijalankan aplikasi di `localhost` dan dimatikan lagi saat aplikasi ditutup.

2. Memasang & menjalankan

1. Jalankan `GC-Ex-Setup-<versi>.exe` (Block Model) atau `GC-Ex-Drillhole-Setup-<versi>.exe`. Tidak perlu hak administrator; terpasang ke `%LOCALAPPDATA%\Programs`.
2. Saat pertama dibuka, setujui Syarat Penggunaan lalu aktifkan lisensi (lihat *Tutorial Aktivasi Lisensi GC-Ex*).
3. Pilih atau buat **folder proyek**. Seluruh pekerjaan disimpan di folder itu.

> **Kedua aplikasi dipasang terpisah dan boleh berdampingan.** Keduanya memakai folder proyek dengan bentuk yang sama, jadi Block Model dapat membuka folder proyek yang dibuat Drill Hole Ultimate dan sebaliknya; masing-masing hanya memakai bagian yang relevan baginya.

Pembaruan tidak diunduh aplikasi. Versi baru diambil dari GitHub Release dan dipasang menimpa versi lama — pengaturan, lisensi dan folder proyek tidak tersentuh.

3. Folder proyek dan apa yang disimpan

Isi folder proyek	Keterangan
`gcex_proyek.db`	basis data SQLite: dig block & as-mined per flitch (Block Model); database bor, domain, flag, run estimasi (Drill Hole Ultimate); beserta riwayat perubahan dan view rekap seperti `rekap_flitch` dan `assay_domain`
`sumber/`	salinan berkas yang Anda impor (block model, topografi, pit, wireframe, orthofoto). Disalin supaya versi lama tetap bisa diaktifkan lagi dan proyek dapat dibuka orang lain
berkas hasil export	ditulis ke tempat yang Anda pilih saat export (.mdl, .str, .dxf, .obj, CSV, Excel, gambar layout)

Karena seluruh keadaan pekerjaan ada di folder itu, memindahkan proyek antar komputer cukup dengan menyalin foldernya. Lisensi tetap terikat ke komputer masing-masing.

4. Alur kerja data



Gambar 2. Urutan kerja yang diasumsikan aplikasi. Project Tree di sisi kiri mengikuti urutan ini, lengkap dengan status tiap langkah.

Tahap 5–8 dapat diulang berkali-kali tanpa mengulang tahap 1–4. Saat ada bor baru, **Model Estimation** hanya menghitung ulang blok yang lingkungan kriging-nya memuat komposit baru atau berubah — bukan seluruh block model.

5. Data bor: format & aturan

Empat tabel dibaca dari CSV atau Excel dengan **header bebas**: nama kolom dikenali otomatis dan dapat Anda petakan ulang bila tebakan aplikasi meleset.

Tabel	Kolom inti	Catatan
Collar	Hole_ID, Easting, Northing, RL, Total_depth	satu baris per lubang bor
Survey	Hole_ID, Depth, Dip, Azimuth	boleh beberapa baris per bor; **dip negatif = ke bawah**
Assay	Hole_ID, From, To, <unsur>…	kolom unsur sebanyak yang ada (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As, SG…)
Geologi	Hole_ID, From, To, <atribut>…	Lith, Alt, Ox, Texture, RQD, Recovery, dan lainnya

Menu **Validasi data bor** memeriksa hal-hal yang biasanya merusak pemodelan: Hole_ID ganda, Hole_ID di assay yang tidak ada di collar, `From = To`, interval yang tumpang tindih, Sample_ID ganda, nilai kosong atau `-99`, interval melebihi kedalaman bor, dan koordinat kosong atau jauh di luar area. Data latihan `SIM_rusak_*.csv` sengaja memuat kesembilan kesalahan itu untuk mencoba menunya.

> **Import ulang bersifat *upsert*.** Lubang bor yang sudah ada akan **diganti** isinya, lubang baru ditambahkan, dan pratinjau menunjukkan berapa yang baru, diperbarui dan sama sebelum Anda menekan tombolnya.

Apa yang terjadi pada data tidak valid

Bawaannya: **baris valid tetap masuk**, baris tidak valid **dibuang per baris** dan dilaporkan. Import hanya diblokir bila **tidak ada satu pun collar valid**.

Tingkat	Contoh	Akibat
DIBUANG	collar tanpa E / N / RL; collar ganda (HoleID sama); survey dengan |dip| > 90° atau azimuth di luar −360…720; assay / geologi tanpa From–To, `From ≥ To`, atau From negatif	baris itu tidak masuk. Collar tanpa koordinat menghilangkan **seluruh hole beserta intervalnya** — ini yang paling berbahaya karena tidak terasa
PERINGATAN	interval tumpang tindih; interval melewati total depth; survey kedalaman ganda; Sample_ID ganda di dua tempat; nilai negatif (kode below detection)	data **tetap dipakai**. Tumpang tindih membuat panjang terhitung dua kali di statistik dan komposit; nilai negatif dipakai apa adanya — ganti dengan ½ batas deteksi di database sumber
INFO	celah (gap) antar interval; collar tanpa assay; survey tanpa collar	tidak mengubah apa pun, hanya pemberitahuan

Di **upsert** ada satu perbedaan: assay / survey / geologi yang **HoleID-nya belum ada di collar** tidak dibuang melainkan **disimpan** dan tidak ditampilkan sampai collar-nya masuk. Seluruh daftar temuan dapat diunduh sebagai **Validasi_Data_Bor.csv** (Tingkat, Kategori, Hole, Keterangan) untuk dikirim balik ke penyiap data. GC-Ex **tidak pernah mengubah berkas sumber**.

6. Kampanye pemboran, dataset aktif & filter data

Satu area dibor berkali-kali: eksplorasi, infill, lalu grade control tiap periode. GC-Ex menyimpan semuanya di **satu set tabel** (collar / survey / assay / geologi) dan memisahkannya dengan **label kampanye per hole**, bukan dengan tabel terpisah per kampanye. Alasannya teknis: seluruh mesin GC-Ex — pewarnaan, sayatan, komposit, variogram, estimasi — membaca satu kumpulan data yang sama, sehingga memecah tabel berarti menduplikasi semua jalur itu.

Keadaan node database	Peran	Akibat teknis
AKTIF	set kerja	satu-satunya sumber pemodelan, estimasi, Geostatistik dan statistik (titik analisis memakai `visHolesK()`)
dicentang, tidak aktif	referensi	ikut digambar di 3D / Sayatan 2D (`visHoles()`) tetapi **tidak** masuk analisis — inilah cara membandingkan kadar GC dengan bor eksplorasi tanpa mencampurnya ke dalam komposit
tidak dicentang	sembunyi	tidak digambar dan tidak dianalisis; data tetap tersimpan

Set merge

Menggabungkan beberapa kampanye membuat **node database baru** (Collar / Survey / Assay / Geologi **Merge**) yang bisa dijadikan dataset aktif. Set merge adalah **pandangan hidup** atas kampanye sumbernya, bukan salinan: hole yang ditambahkan ke salah satu sumber otomatis ikut. Export **.xlsx 4 sheet** (masing-masing berkolom Kampanye) tersedia per database, termasuk set merge.

> **Bentrok HoleID saat upsert** diselesaikan dengan **urutan prioritas** kampanye. Bila hole itu sudah dimiliki kampanye yang lebih tinggi, data baru untuk hole tersebut **ditolak** (tidak menimpa) dan HoleID yang ditolak dilaporkan. Jadi prioritas dipasang **sebelum** import.

Filter data bor

Filter disambungkan pada **satu titik** saja, yaitu fungsi penilai domain (`domOK()`). Karena setiap mesin analisis memanggil fungsi itu, satu aturan filter langsung berlaku di tampilan, statistik, komposit, Geostatistik dan estimasi tanpa mengubah satu pun fungsi analisis. Aturan dinilai **per interval** dengan mode AND atau OR; daftar atributnya dibangun dinamis dari kolom yang benar-benar ada (unsur, kategori assay, atribut geologi, kampanye, data collar, From / To / panjang, HoleID) ditambah aturan **posisi** terhadap topografi, DTM, solid domain, wireframe dan poligon.

Jalur	Cara interval dinilai
Statistik, komposit, Geostatistik, **estimasi**	**utuh atau gugur**, dinilai dari **titik tengah** interval. Tidak ada pemotongan. Interval yang tidak lolos tidak dipakai sebagai data masukan — jadi filter memang mengubah hasil estimasi
Export data terfilter (.xlsx / CSV)	interval yang memotong permukaan **dipotong tepat di permukaannya** (bagi-dua 30 langkah pada lintasan bor): interval 10–20 m dengan permukaan di 15 m keluar sebagai 15–20. Tanpa ini "hanya di bawah topografi" melebihkan panjang bor sebesar separuh interval di batasnya

Status hidup-mati dan seluruh aturan ikut tersimpan di berkas proyek. Mematikan filter tidak menghapus aturannya — cukup melepas centang node **Filter data bor**.

7. Autorun: menjahit langkah, bukan mengambil keputusan

Autorun tidak memuat algoritme baru. Ia **memanggil fungsi yang sama** dengan yang dipakai manual, mengulanginya per domain / per lapisan, lalu melaporkan hasilnya. Nilainya ada pada penjahitan langkah dan pada laporannya — bukan pada kepintaran baru.

Perintah	Yang dipanggil berurutan
Autorun Wireframe (vein)	hitung strike dari kontak flag → pasang section tegak lurus strike → tarik string semua section (fungsi yang sama dengan tombol "tarik otomatis") → nyalakan solid domain bila masih mati → solid RBF rebuild sendiri
Autorun Estimation (vein)	pilih domain yang siap → estimasi inkremental dengan **parameter tersimpan** → estimasi waste → segarkan Reporting BM
Autorun Lapisan (laterit)	usulkan lapisan dari kode log menurut kedalaman tengah rata-rata (hanya bila belum ada) → bangun permukaan atap / lantai
Autorun Estimasi Lapisan (laterit)	estimasi unfold per lapisan dengan parameter tiap lapisan → estimasi waste laterit (zona bawah & atas)

7.1 Empat pengaman

Pengaman	Mekanismenya
Pekerjaan tangan tidak pernah ditimpa	string kontrol membawa penanda `auto` . Yang sudah diedit tangan dilewati dan **dihitung**; karena itu "dari nol" dan "melanjutkan" adalah operasi yang sama — keputusannya per section, bukan per perintah
Tidak pernah mengarang parameter	autorun estimasi memakai parameter yang sudah disimpan per domain apa adanya. Domain tanpa parameter **dilewati** dengan alasan tertulis. Tidak ada fitting variogram otomatis di jalur produksi
Idempoten	menjalankan dua kali berturut-turut tidak menambah satu string pun dan tidak mengubah hasil (diuji: `made 0, rep 44` pada jalan kedua)
Dapat diperiksa	laporan memuat **sebelum → sesudah**: volume solid dan persen perubahannya; untuk estimasi, kadar rata-rata dan tonase dibanding run sebelumnya. Bisa diunduh CSV, dan riwayat run tetap bisa dibatalkan

7.2 Autorun Estimasi dari Nol: usulan + gerbang mutu

Autorun update memakai parameter yang sudah disetujui. Untuk domain baru, autorun harus **mengusulkan** parameter statistik — jalur yang berbeda sifatnya, karena usulan bisa salah. Yang dipanggil: `gsrAuto` (rekomendasi lag / transform / top-cut) → `gsFitAuto` (fitting model) → `knaRun` + `knaApply` (pindai lingkungan kriging, terapkan yang terbaik) → `meFromGs` (simpan ke domain); `AOI.go` lebih dulu bila belum ada block model.

Usulan ukuran blok diambil dari data, bukan dari angka hafalan: **blok X/Y ≈ sepertiga spasi bor** (median jarak tiap collar ke collar terdekat), **blok Z ≈ tebal vein median** (jarak pasangan kontak HW–FW). Sub-blocking disarankan bila tebal vein kurang dari 3× tinggi blok. Semuanya dapat diubah pengguna, dan alasan usulannya ditampilkan.

Gerbang mutu	Putusan
Komposit < ambang (bawaan 30); solid belum ada; domain **sudah berparameter**	**dilewati** — tidak ada yang disimpan. Parameter yang sudah disetujui tidak pernah ditimpa
Nugget > ambang (bawaan 80%)	**perlu ditinjau** — estimasi akan sangat merata
Nugget < 5%	**perlu ditinjau** — pada kadar logam nugget nol praktis tidak pernah terjadi; biasanya variogram belum terbentuk atau pasangan sampel berjarak pendek terlalu sedikit
Range mayor / semi < 1,05	**perlu ditinjau** — anisotropi tidak terselesaikan (elipsoid bulat); untuk vein hampir selalu keliru
Komposit < 50	**perlu ditinjau** — variogram masih rapuh untuk produksi
Range mayor < 2× panjang komposit, atau > 3× bentang data	**perlu ditinjau** — model belum terbentuk atau tidak terkekang

> Tiga gerbang terakhir (nugget mendekati nol, elipsoid bulat, komposit < 50) ditambahkan **setelah** uji pertama memperlihatkan variogram yang jelas tidak terbentuk — nugget 0%, range mayor sama dengan range semi, 31 komposit — justru lolos sebagai "tersimpan". Memeriksa nugget yang terlalu tinggi saja tidak cukup.

Pilihan **langsung mengestimasi sesudahnya** bawaannya **mati**: parameter hasil usulan harus dilihat geologistnya sebelum angka sumber daya keluar darinya.

> Yang **tidak** diotomatiskan, dan tidak akan: keputusan domain dan flag (itu geologi), interpretasi sesar, serta ambang klasifikasi Measured / Indicated / Inferred (itu ranah pelaporan dan kepatuhan). Autorun mengulang pekerjaan, bukan mengambil keputusan.

8. Wireframe luar (Leapfrog / Surpac) sebagai domain

Model implicit dari Leapfrog dapat dipakai GC-Ex dengan dua cara yang tujuannya berbeda. Perbedaannya bukan soal mutu, melainkan soal **siapa pemegang bentuknya**.

	Mode B — diserap	Mode A — eksak
Jalur teknis	mesh → irisan per section → tiap loop tertutup dibelah jadi string HW / FW (`src = wf:<berkas>`) → solid RBF	domain dikunci ke mesh (`d.wfx`); uji titik-di-dalam memakai mesh itu sendiri
Bentuk	rekonstruksi: diresample sesuai spasi section lalu dihaluskan RBF	identik dengan mesh
Volume	volume solid RBF	volume mesh (jumlah tetrahedron bertanda)
Bisa diedit	ya — sudah menjadi string kontrol GC-Ex	tidak
Ikut bor baru	ya, lewat Autorun Wireframe	tidak
Dipakai untuk	kerja harian: melanjutkan model geologist lain	audit: bandingkan tonase batas Leapfrog vs solid GC-Ex

8.1 Satu titik sambungan

Mode eksak disambungkan pada **satu** fungsi: pembaca solid domain (`meGrpR`). Seluruh mesin GC-Ex — estimasi domain, estimasi waste, sub-blocking, filter posisi, pelaporan — membaca solid lewat fungsi itu, sehingga satu sambungan membuat mode eksak berlaku di semuanya **tanpa menyentuh satu pun fungsi analisis**. Bila wireframe belum diimport ulang saat proyek dibuka, fungsi itu otomatis kembali memakai solid RBF dan node-nya menandai *(hilang)*, jadi proyek tidak pernah gagal dibuka karena berkas acuan yang tertinggal.

8.2 Kontrol mutu penyerapan

Berbeda dengan impor `.mdl` yang masuk persis apa adanya, wireframe **diresample**. Karena itu laporan penyerapan selalu menyebut **volume wireframe vs volume solid hasil serap beserta selisih persennya**; selisih di atas ~10% memunculkan peringatan untuk merapatkan spasi section dan menyerap ulang ke domain yang sama. Mesh yang **tidak tertutup rapat** juga dilaporkan (jumlah sisi terbuka): pada mesh bocor, uji titik-di-dalam tidak bisa dipercaya sehingga flag interval maupun volumenya tidak bermakna.

> **Konsekuensi yang perlu disepakati di tim.** Sejak diserap, GC-Ex menjadi sumber kebenaran bentuknya. Serap ulang mengganti string impor lama tetapi **melewati** string yang sudah diedit tangan — jumlah section yang dilewati itulah ukuran seberapa jauh model GC-Ex dan model Leapfrog sudah berpisah.

9. Dua jalur estimasi: vein dan berlapis



Gambar 3. Vein dan endapan berlapis dikerjakan mesin yang berbeda, dengan wadah domain dan ruang hitung yang berbeda pula.

Pertanyaan yang sering muncul: *bagaimana aplikasi tahu tipe deposit saat estimasi?* Jawabannya: tidak perlu tahu. Pembedanya struktural, bukan deteksi otomatis. Domain vein adalah **solid 3D** dan diestimasi pada koordinat asli; lapisan laterit adalah **permukaan atap dan lantai** yang diratakan dulu (unfold) sebelum variogram dihitung, supaya arah vertikal pelapukan tidak tercampur ke arah mendatar. Yang tidak mungkin dilakukan adalah mengestimasi vein memakai mesin laterit atau sebaliknya — dan itu memang disengaja.

Sesar 3D. Bidang sesar dapat dicatat beserta dip, offset dan urutan umurnya (*pre*, *syn*, *post*). Sesar *post*-mineralisasi dengan offset membuat data dipulihkan dulu sebelum pemodelan, lalu model dan hasil estimasi digeser kembali. Sesar juga dapat dijadikan **batas keras**: sampel tidak dipakai menyeberang bidangnya.

10. Algoritme yang dipakai

Seluruhnya diimplementasikan sendiri berdasarkan literatur ilmiah terbuka; tidak ada kode dari perangkat lunak komersial yang disalin.

Keperluan	Metode	Rujukan
Permukaan vein dari titik HW / FW	thin-plate spline / radial basis function, dengan pilihan interpolan *spheroidal*	Duchon 1976; Carr dkk. 2001
Estimasi kadar	Ordinary Kriging, diskretisasi blok, pencarian elipsoid bertingkat (pass)	Matheron 1963; Journel & Huijbregts 1978
Variografi	variogram eksperimental berarah, kipas arah, model nugget + struktur	idem
Permukaan isosurface	marching tetrahedra	Doi & Koide 1991
Endapan berlapis	unfold proporsional atau dari atap; opsi akumulasi 2D (tebal × kadar)	praktik umum pemodelan laterit
Geometri ore shoot	GT (kadar × tebal) per bor, kipas variogram di bidang vein, pitch / plunge / trend	praktik umum vein geser

Mutu estimasi tiap blok dicatat sebagai atribut, bukan hanya kadarnya: `est_pass` (pass pencarian yang berhasil), `est_nsamp` (jumlah komposit), `est_sor` (slope of regression), `est_ke` (kriging efficiency), `est_kv` (kriging variance), serta `est_nhole`, `est_dmin` dan `est_spasi` yang menggambarkan kerapatan bor di sekitar blok.

11. Kerangka blok AOI, estimasi waste & proporsi volume

11.1 Kerangka blok AOI

Block model dapat dibuat **tanpa acuan model lama**: grid persegi seluruh *area of interest* (ore dan waste), dipotong topografi aktif, dasar desain pit, rentang RL, dan poligon area. Permukaan yang dipakai sama dengan Reporting BM — permukaan segitiga (TIN) versi aktif bila ada, kalau tidak titik topografi / pit — sehingga volume yang dilaporkan konsisten dengan kerangka yang dibangun.

Mode *isi kekosongan* mempertahankan block model aktif **utuh** beserta seluruh atributnya dan hanya membuat blok baru pada sel yang belum tercakup. Cakupan diuji per sel: setiap blok impor menandai semua sel AOI yang ditimpa kotaknya, jadi sub-blok maupun blok induk terbaca benar. Atribut kategori `AOI_ASAL` membedakan `impor` dan `kerangka`; blok kerangka berisi NaN pada atribut numerik dan kosong pada atribut kategori.

Versi block model berjenis `aoi` menyimpan **parameter saja**, bukan bloknya; kerangka dibangun ulang saat versi itu diaktifkan. Batas aman 4 juta blok baru per pembangunan.

11.2 Mengapa waste dihitung terpisah dari ore

Di antarmuka, estimasi waste **tidak** terpisah: ia adalah bagian ⑥ di dalam menu **Model Estimation** (dan di dalam menu **Stratified-Laterite** untuk jalur berlapis), satu run, satu riwayat, satu block model keluar. Yang terpisah adalah **populasi estimasinya**, dan itu disengaja:

Alasan	Akibat bila ore dan waste disatukan
Stationaritas / hard boundary	batas wireframe ore adalah lompatan kadar, bukan gradien. Satu populasi membuat kriging meratakan kadar melintasi batas itu: blok waste di luar vein terangkat oleh komposit vein, blok ore di dalam tertarik turun. Yang terukur bukan dilusi nyata melainkan **dilusi yang disebar interpolator** — justru hal yang dicegah oleh domaining
Dua populasi statistik	komposit di dalam vein bermean tinggi, CV ~1,2–1,9, nugget tinggi; komposit waste mendekati batas deteksi dengan range jauh lebih panjang. Satu variogram tidak mewakili keduanya — karena itu ada pilihan **variogram WASTE sendiri** selain mewarisi variogram domain terdekat
Tujuan pelaporan berbeda	hasil waste ditandai `domain_est = WASTE`, `est_type = 3` dan **tidak ikut** pelaporan sumber daya; kadarnya untuk dilusi, ore loss dan perencanaan pit. Angka yang dicampur menghilangkan pemisahan ini

Integrasinya tetap ada di tempat yang benar: tiap blok waste dikrige memakai **variogram dan elipsoid domain ore terdekat** selama jaraknya di dalam ambang, sehingga kontinuitas lokalnya **diwarisi** dari pemodelan ore, bukan ditentukan sendiri. Hanya blok yang terlalu jauh dari domain mana pun yang jatuh ke IDW (`est_pass = 9`).

11.3 Estimasi waste — jalur solid domain

Unsur	Aturan
Blok	blok block model aktif yang pusatnya **di luar semua** solid domain; opsional hanya di bawah topografi aktif dan/atau di dalam desain pit
Sampel	komposit dari interval bor yang **tidak di-flag domain apa pun** (*hard boundary waste*), dengan panjang komposit dan top-cut tersendiri
Variogram	(a) variogram waste yang difit sendiri — dipakai untuk seluruh blok waste; atau (b) variogram **domain terdekat**, dicari dari komposit ber-flag tiap domain, bila jaraknya ≤ ambang
IDW	untuk blok yang jaraknya melebihi ambang, dan untuk blok yang sampelnya tidak cukup untuk kriging. Bobot 1 / jarak^p, radius dan jumlah titik dapat diatur
Penanda	`domain_est = WASTE`, `est_type = 3`. Blok IDW: `est_pass = 9` dan `est_sor` / `est_ke` / `est_kv` = −99

> Ketiga ukuran keyakinan dibiarkan −99 untuk blok IDW dengan sengaja: *slope of regression* dan *kriging efficiency* dihitung dari model variogram, dan model itu tidak berlaku di tempat yang jauh dari domain. Angka yang dihitung dari model yang tidak berlaku lebih berbahaya daripada kolom kosong.

Variogram waste sendiri. Menu Geostatistik menerima populasi **WASTE (di luar semua domain)** pada bilah Domain, sehingga seluruh alat yang ada — statistik, variogram arah & fan, fitting, KNA, uji estimasi — berlaku untuk populasi yang sama dengan sampel estimasi waste. Hasil fitting disimpan lewat **Simpan ke WASTE** (model variogram, elipsoid, pass, diskretisasi, top-cut, panjang komposit) dan ikut tersimpan di proyek.

11.4 Estimasi waste — jalur berlapis (laterit)

Jalur Stratified-Laterite punya penyimpanan (`SL.S`) dan mesin estimasinya sendiri, jadi waste-nya dikerjakan terpisah — dan di **ruang unfold**, karena pada endapan berlapis kadar berubah mengikuti kelengkungan permukaan, bukan jarak lurus 3D.

Zona	Blok	Sumbu ketiga *unfold*
bawah	di bawah permukaan terbawah model	`z_dasar(x,y) − z_blok`
atas	di atas kontak teratas, masih di bawah topografi aktif	`z_blok − z_atap(x,y)`
(luar)	di luar cakupan grid permukaan	tanpa kerangka unfold → elevasi apa adanya (opsional)

Sampel: komposit dari interval yang **kodenya tidak dipetakan ke lapisan mana pun**; tiap komposit ditempatkan ke zona sesuai posisinya sendiri dan hanya dipakai untuk blok di zona yang sama. Metodenya IDW anisotropis (elipsoid r1/r2 horizontal searah azimut, r3 pada sumbu unfold) — bukan kriging, karena variogram sebuah lapisan berlaku di dalam lapisan itu dan di luar seluruh lapisan tidak ada domain yang variogramnya pantas diwarisi. Hasil: `sl_pass = 9`, `sl_ns`, dan kategori `sl_lapisan = WASTE (di luar lapisan)`. Blok di atas topografi adalah udara dan tidak ikut.

> Estimasi lapisan yang dijalankan ulang membentuk `SL.S` baru, sehingga estimasi waste laterit ikut terhapus dan harus dijalankan ulang sesudahnya.

11.5 Sub-blocking di batas solid & atribut `sb_frac`

Blok yang menyeberangi batas solid dapat dipecah **2 × 2 × 2**, berulang 1–3 tingkat. Pemecahan di ketiga sumbu bersamaan disengaja: `.mdl` Surpac adalah octree dengan tingkat yang sama di ketiga sumbu, sehingga blok anak tetap jatuh di kisi octree dan model masih bisa ditulis balik. Uji menyeberang memakai kisi 3 × 3 × 3 (27 titik) di dalam kotak blok. Batas ukuran minimum dihitung dari ukuran blok **dominan** dibagi 2^{tingkat} per sumbu, sehingga sub-blok yang sudah ada tidak dipecah ulang. Atribut blok anak diwarisi dari induknya.

Atribut `sb_frac` (0–1) menyimpan **proporsi volume** blok yang berada di dalam solid, dihitung dengan integrasi titik-tengah 10^3 = 1.000 titik per blok perbatasan. Reporting BM dapat menimbang volume & tonase dengan atribut itu; blok berproporsi 0 tidak dilaporkan. Kadar tidak dikalikan proporsi — kadar rata-rata ditimbang tonase, yang sudah berproporsi.

Pengujian	Titik pusat	Ditimbang `sb_frac`
Vein mendatar tebal 4 m, blok 5 m, tanpa pemecahan	−100%	0,00%
Sama, 1 tingkat pecah	+25%	0,00%
Sama, 3 tingkat pecah	−6,3%	0,00%
Bola radius 30 m, blok 5 m, tanpa pemecahan	+0,80%	+0,02%

> Untuk **volume**, `sb_frac` yang menyelesaikan masalah; sub-blocking membaik tetapi berayun, karena pembulatan titik pusat tidak hilang hanya dengan memperkecil blok. Sub-blocking tetap berguna untuk resolusi **kadar** di dekat kontak dan geometri **dig block**. Sub-blocking mengubah posisi blok, jadi jalankan sebelum estimasi.

12. Klasifikasi keyakinan sumber daya

Di **Reporting BM**, GC-Ex dapat mengusulkan kelas Measured / Indicated / Inferred per blok dari atribut di atas, lalu melaporkan tonase dan kadar per kelas beserta kurva grade × tonase bertumpuk. Aturan bawaannya:

Kelas	Syarat bawaan (semuanya dapat diubah)
Measured	pass ≤ 1, komposit ≥ 12, SoR ≥ 0,75, **lubang bor berbeda ≥ 3**, **spasi bor ≤ 25 m**
Indicated	pass ≤ 2, komposit ≥ 7, SoR ≥ 0,45, **lubang bor berbeda ≥ 2**, **spasi bor ≤ 50 m**
Inferred	blok terestimasi lainnya
Belum terklasifikasi	blok tanpa estimasi

Dua syarat terakhir penting: jumlah komposit saja bukan ukuran kerapatan bor. Dua puluh komposit dari **satu** lubang bor tidak sama artinya dengan dua puluh komposit dari enam lubang — dan dengan aturan ini blok seperti itu jatuh ke Inferred, bukan Measured.

> ⚠ Ambang di panel adalah **usulan geostatistik yang dapat diulang, bukan keputusan klasifikasi**. Penetapan kelas tetap wewenang **Competent Person** sesuai KCMI / JORC, yang juga menimbang hal-hal yang tidak terbaca dari angka: kemenerusan geologi antar bor, keyakinan pada model domain, kualitas QAQC, ketersediaan data densitas, dan kelayakan penambangan.

13. Topografi & orthofoto resolusi tinggi

Orthofoto disusun menjadi **piramida LOD**: level 0 piksel asli, tiap level berikutnya merata-ratakan 2 × 2. Warna diambil dari level yang texel-nya sepadan dengan kerapatan tampilan, sehingga rata-rata area (anti-alias) dan tidak berkerlip. Resolusi **dan** luas mesh mengikuti area yang sedang terlihat, jadi zoom masuk makin detail dengan jumlah titik yang tetap. Di menu Peta, orthofoto dipotong sesuai tampilan dan dikirim setajam layar.

- Kotak **Resolusi (m)** di panel orthofoto kini berfungsi sebagai **batas paling halus**, bukan resolusi tetap.
- Tampilan disegarkan sekitar 0,3 detik setelah gerakan zoom / geser berhenti, bukan tiap frame.
- Mesh dibuat sedikit lebih luas dari layar supaya geseran kecil tidak menyisakan tepi kosong.
- Klik ganda / autoscale mengembalikan tampilan ke seluruh area.
- Tambahan memori untuk piramida kira-kira sepertiga dari piksel dasar.

> **Hasil laporan tidak berubah.** Grid elevasi cepat itu dipakai hanya untuk tampilan (menempelkan warna orthofoto ke topografi). Perhitungan Reporting BM, estimasi dan validasi tetap memakai fungsi elevasi aslinya.

14. Format impor / ekspor

Keperluan	Masuk	Keluar
Data bor	CSV, Excel (header bebas)	CSV, Excel
Block model	.mdl (Surpac), CSV	.mdl, CSV
String / poligon	.str (Surpac), .dxf	.str, .dxf
Permukaan / solid	.dtm + .str, .dxf, .obj, .msh (Leapfrog)	.obj, .dtm
Topografi / desain pit	.dtm, .str, .dxf, CSV / TXT / XYZ	—
Orthofoto	GeoTIFF, JPG / PNG + world file	—
Laporan	—	CSV, Excel, gambar layout

Nama produk dan format pihak lain disebut semata-mata untuk menjelaskan kecocokan pertukaran data. Kecocokan diupayakan tetapi tidak dijamin, dan dapat berubah bila format mereka berubah.

15. GC-Ex Block Model: flitch, dig block, as-mined

- **Flitch** — block model dipotong per ketinggian kerja; Project Tree memberi subnode tiap flitch sehingga audit atau review dapat langsung memilih flitch yang dimaksud.
- **Dig block otomatis** — poligon dibentuk dari blok di atas cut-off, lengkap dengan hitungan kadar × tonase.
- **Digitasi manual** — menekan **Enter** menutup string secara otomatis, lalu poligonnya mendapat menu yang sama dengan hasil otomatis: edit bentuk, ubah warna, dan hitungan grade-tonase.
- **Additional flagging** — seluruh poligon dig block ikut di-flag bila komposit unsurnya melewati COG.
- **As-mined** — poligon hasil penambangan sebenarnya, dapat diedit bentuk maupun warnanya, dan hasil running-nya dapat digabung menjadi satu berkas `.mdl`.
- **Register poligon** — daftar seluruh poligon dengan String ID dan warna yang dapat diubah.

16. Dikerjakan bersama beberapa geologist

Folder proyek dirancang agar dapat dibuka orang lain: berkas sumber disalin ke dalamnya, dan basis data proyek menyimpan riwayat perubahan. Yang perlu disepakati di tim:

- Satu folder proyek **dikerjakan satu orang pada satu waktu**. Aplikasi mengunci berkas saat dipakai, tetapi folder bersama di jaringan tetap berisiko bila dibuka bersamaan.
- Nama domain dipakai juga untuk nama string, kolom `Ore_Domain` saat export dan filter estimasi — jadi sepakati penamaan baku sejak awal.
- Parameter variogram dan pass disimpan **ke domain**, sehingga ikut berpindah bersama proyek.

17. Batasan yang perlu diketahui

- Aplikasi **luring sepenuhnya**: tidak ada sinkronisasi antar komputer, tidak ada pembaruan otomatis.
- Lisensi **terikat komputer**. Ganti komputer berarti minta lisensi baru ke admin.

- Block model sangat besar dibaca lewat backend Python per potongan; yang ditampilkan di layar tetap dibatasi agar tampilan tidak tersendat.
- Menu **Ore Geometry** adalah alat bantu pandang bagi geologist dan **tidak** dipakai oleh Geomodeller Vein, basis data struktur, maupun Model Estimation.
- Klasifikasi keyakinan adalah usulan, bukan keputusan (lihat bagian 8).
- Hasil pemodelan, estimasi dan reporting **harus diperiksa** dan menjadi tanggung jawab pengguna / Competent Person yang berwenang sebelum dipakai untuk keputusan teknis, pelaporan sumber daya (mis. KCMI, JORC) atau keperluan komersial.

18. Masalah umum

Gejala	Sebab yang biasa	Yang dilakukan
Menu atau centang layer tidak bisa diklik	datanya memang belum ada	panel memberi keterangan *(belum ada data)*; import datanya dulu
Estimasi menghasilkan sedikit sekali blok	solid domain belum dibangun, atau blok tidak berada di dalam solid	periksa tab Solid pada domain, lalu jalankan ulang
Banyak blok di pass 2–3 dengan SoR rendah	data bor kurang rapat di daerah itu	wajar; pakai pass & SoR untuk klasifikasi, jangan rata-ratakan seluruh blok
Dip bidang vein hasil pengukuran tidak sama dengan dip acuan	permukaan vein melengkung (sigmoidal)	bidang rata-rata data memang lebih landai; keduanya benar
Arah ore shoot kacau pada sebagian domain	ada sesar pasca-mineralisasi yang belum dipulihkan	masukkan bidang sesar di Sesar 3D lalu pulihkan sebelum pemodelan
Kadar rata-rata domain terasa terlalu tinggi	belum ada top-cut pada unsur ber-efek nugget tinggi	periksa CV dan pemusatan logam, lalu tentukan top-cut per unsur
Orthofoto tampak buram saat zoom dekat	versi lama memakai resolusi tetap	sejak 0.24.1 detail mengikuti zoom; tunggu ±0,3 detik setelah berhenti menggeser
Atribut `est_nhole` / `est_spasi` tidak ada	block model diestimasi sebelum 0.24.4	jalankan ulang Model Estimation agar kerapatan bor ikut terekam

19. Hak cipta & syarat penggunaan

GC-Ex adalah perangkat lunak independen dan **tidak** berafiliasi dengan, disponsori, atau didukung oleh pemilik merek perangkat lunak pertambangan mana pun. Nama-nama produk pihak lain dipakai semata-mata untuk menjelaskan kecocokan format berkas dan alur kerja.

Daftar komponen open-source beserta teks lisensinya ada di folder `legal` pada folder instalasi, dan ikut di setiap Release dalam `GC-Ex-<versi>_3_Lisensi-dan-Tentang.zip`: pemberitahuan lisensi pihak ketiga, penafian merek dagang, syarat penggunaan, serta teks lisensi Python, Electron / Chromium, dan font.

Perangkat lunak disediakan “apa adanya” tanpa jaminan apa pun. Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.